



Wydział Geodezji
i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Systemy Nawigacji Satelitarnej – projekt kierunek: geoinformatyka, sem 4

*Systemy Nawigacji Satelitarnej - planowanie pomiarów: wyznaczenie
kierunków do satelity*

Maciej Grzymała

maciej.grzymala@pw.edu.pl

Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Wydział Geodezji i Kartografii

Politechnika Warszawska

**Warsaw University
of Technology**

**Politechnika
Warszawska**

Semestr letni rok akad. 2022/2023

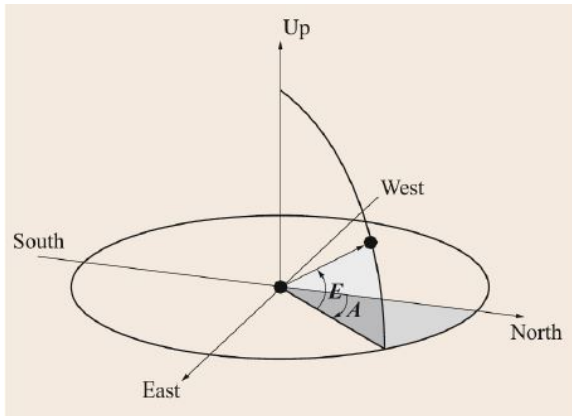


Układ topocentryczny

Układ topocentryczny - układ lokalny, związany z miejscem obserwacji. Współrzędne w układzie geocentrycznym wyraża się przy pomocy azymutu i kąta horyzontalnego (elewacji) obiektu (satelity).

neu - składowe:

- n – północna
- e – wschodnia
- u – pionowa





Co jest potrzebne?

- Współrzędne satelitów - na podstawie danych z almanachu, policzone w poprzednim zadaniu
- Współrzędne użytkownika (odbiornika/anteny) - dowolnie wybrane współrzędne



1. Obliczenie wektora satelita-odbiornik R

- Współrzędne satelity – XYZ w układzie geocentrycznym
- Współrzędne odbiornika – raczej geodezyjne BLH (φ, λ, h)

1 Przeliczenie współrzędnych odbiornika BLH do XYZ

$$X = (N + h) \cos \varphi \cos \lambda \quad (1a)$$

$$Y = (N + h) \cos \varphi \sin \lambda \quad (1b)$$

$$Z = [N(1 - e^2) + h] \sin \varphi \quad (1c)$$

1a) Wyznaczenie promienia Ziemi w kierunku pierwszego wertykału

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \varphi}} \quad (2)$$

2 Wyznaczenie wektora satelita-odbiornik

$$\vec{X}_r^s = \vec{X}^s - \vec{X}_r \quad (3)$$

- a – promień Ziemi
- e^2 – kwadrat pierwszego mimośrodu
- X^s – współrzędne XYZ satelity
- X_r – współrzędne XYZ odbiornika
- φ, λ, h – współrzędne geodezyjne odbiornika

Stałe dla systemu
WGS84:

$$a = 6378137m$$

$$e^2 = 0.00669438002290$$



2. Macierz obrotu do układu horyzontalnego R_{neu}

$$R_{\text{neu}} = \begin{bmatrix} \vec{n} & \vec{e} & \vec{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \varphi \cos \lambda & -\sin \lambda & \cos \varphi \cos \lambda \\ -\sin \varphi \sin \lambda & \cos \lambda & \cos \varphi \sin \lambda \\ \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \end{bmatrix} \quad (4)$$

gdzie: φ i λ to współrzędne odbiornika

3. Przeliczenie wektora satelita-odbiornik $\vec{X}_r^s$ do układu *neu*

$$\vec{x}_{rneu}^s = R_{neu}^T \cdot \vec{X}_r^s = \begin{bmatrix} n \\ e \\ u \end{bmatrix} \quad (5)$$

s – odległość
satelita-odbiornik

z – kąt zenitalny do satelity

Az – Azymut satelity

KONTROLA

$$|\vec{X}_r^s| = |\vec{x}_{rneu}^s|$$

4. Obliczenie azymutu i elewacji do satelity

■ Azymut **Az**:

$$Az = \arctan \frac{e}{n} \quad (6)$$

■ Elewacja **el**:

$$el = \arcsin \left(\frac{u}{\sqrt{n^2 + e^2 + u^2}} \right) \quad (7)$$





Dziękuję za uwagę

Maciej Grzymała